Segmentación por similaridad

Umbralización, Otsu y umbral adaptativo (OpenCV)

Curso de Procesamiento Digital de Imágenes

2026-02-24

Contenido

- Propósito de la sesión
- Recordatorio: bordes vs regiones
- Umbralización global (idea)
- El histograma guía la elección de
- OpenCV: umbralización global T
- Ejemplo: dos umbrales manuales
- Limitaciones típicas de un umbral global
- Otsu: umbralización automática (global)
- Ejemplo: Otsu vs manual
- Umbralización adaptativa (local)
- Ejemplo: adaptativa (media vs gaussiana)
- Comparación rápida: ¿cuándo usar qué?
- Plantilla de análisis (para Markdown del notebook)
- Checklist para la Actividad 3A (Clase 1)
- Código base con `frutas.jpg` (puedes reemplazar la ruta)

Propósito de la sesión

Al finalizar, podrás:

- Explicar **segmentación por similaridad** (regiones) y cuándo usar **umbralización**.
- Aplicar en OpenCV:
  - umbralización **global** (manual),
  - umbralización **automática** con **Otsu**,
  - umbralización **adaptativa** (media y Gaussiana).
- Interpretar resultados y documentar decisiones (parámetros, ventajas/limitaciones).

Recordatorio: bordes vs regiones

- **Bordes (discontinuidades)**: buscan cambios bruscos de intensidad (Sobel, Canny).
- **Regiones (similaridad)**: buscan píxeles "parecidos" según un criterio (intensidad, color, textura).

En esta sesión: **intensidad** $\rightarrow$ máscaras binarias (objeto/fondo).

Umbralización global (idea)

Sea la intensidad en escala de grises.

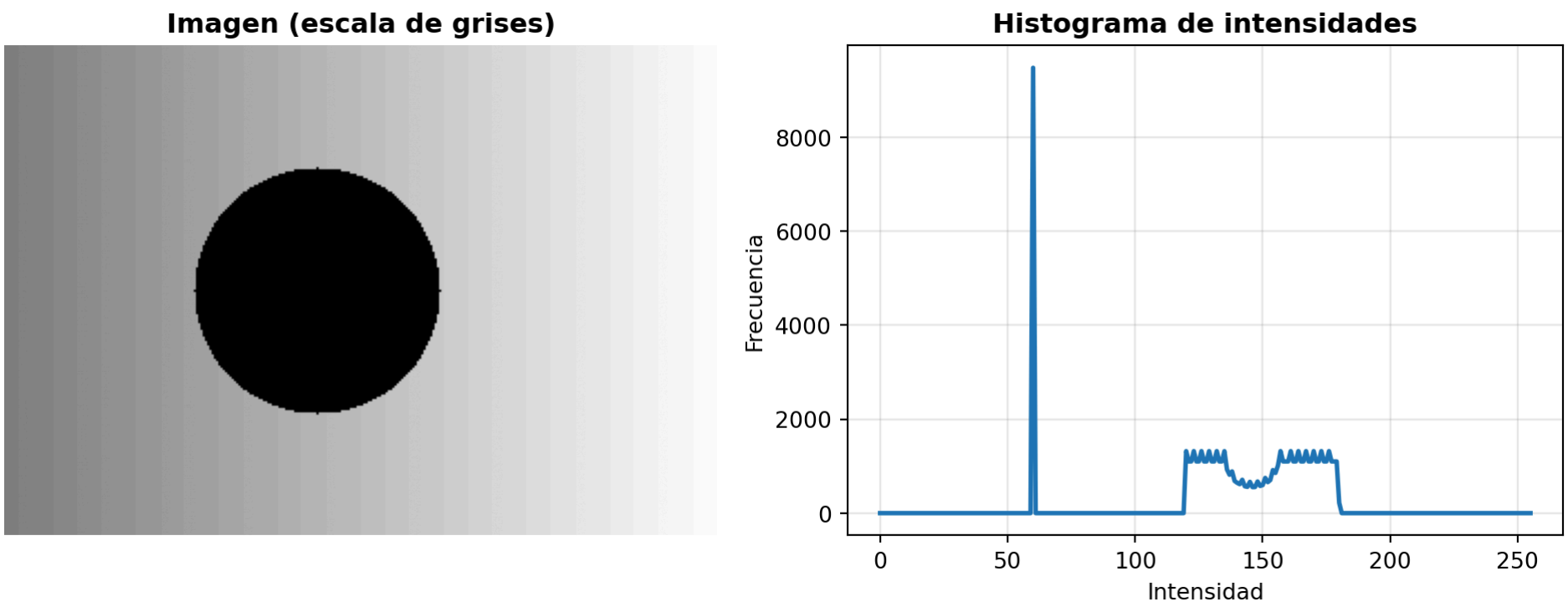
La umbralización global define:

$$g(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{si } f(x,y) > \\ 0 & \text{en otro cas} \end{cases}$$

- es un umbral **único** para toda la imagen.
- Ventaja: simple y rápida.
- Riesgo: depende mucho de **iluminación** y **contraste**.

El histograma guía la elección de T

- Si el histograma es **bimodal** (dos "picos"): suele existir un T razonable entre ambos.
- Si no es bimodal: un único T puede fallar (sombras, fondo texturizado, gradientes de iluminación).



OpenCV: umbralización global

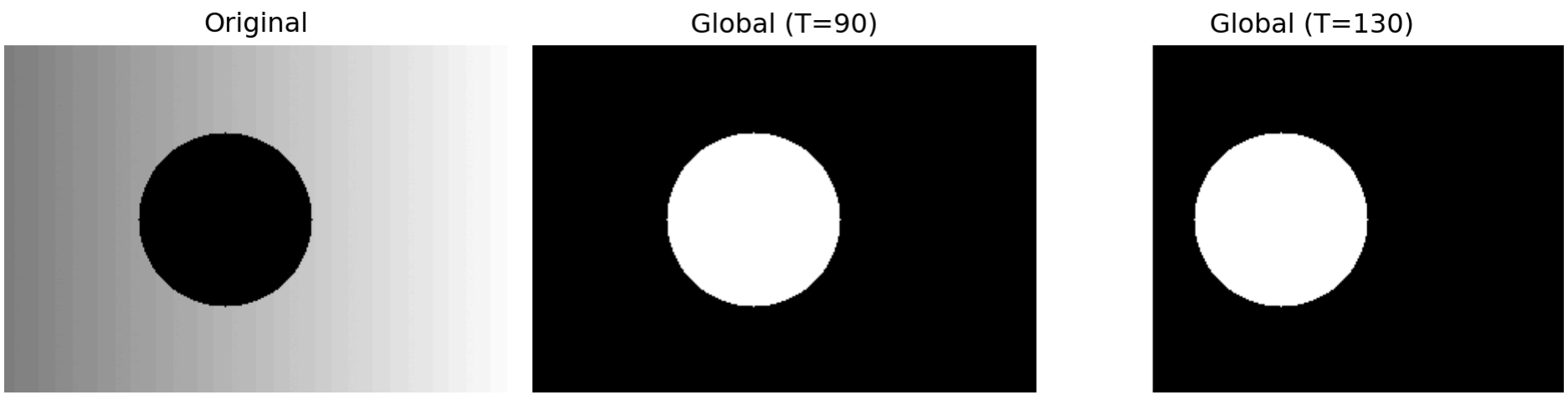
En OpenCV:

- `cv2.threshold(img, T, maxVal, type)`
- Devuelve: `(ret, dst)`, donde `ret` suele ser el umbral usado (útil en Otsu).

Tipos comunes: - `THRESH_BINARY` - `THRESH_BINARY_INV`

Ejemplo: dos umbrales manuales

- Code



Para documentar en tu notebook:
- ¿Qué cambia al mover T?
- ¿Aparece ruido? ¿Se pierde parte del objeto?

Limitaciones típicas de un umbral global

- **Sombras / iluminación no uniforme**: el objeto puede "mezclarse" con el fondo.
- **Fondo con gradiente**: un T funciona en una zona, falla en otra.
- **Textura**: el histograma deja de ser simple (más picos).

Esto motiva umbrales **automáticos** (Otsu) o **locales** (adaptativa).

Otsu: umbralización automática (global)

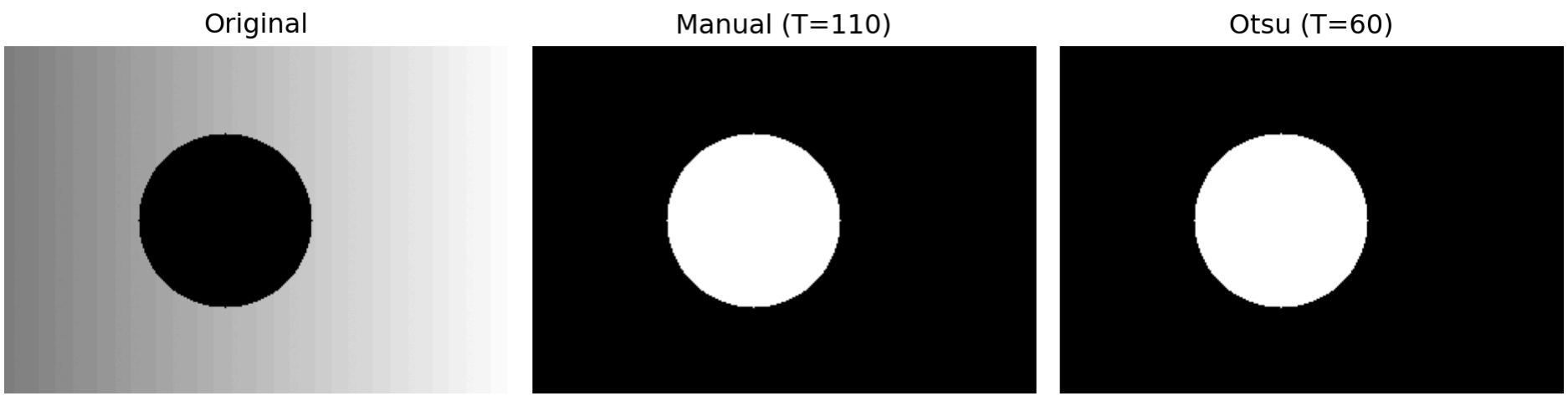
Otsu busca un T que **separe dos clases** maximizando la separabilidad (equivalentemente: minimiza varianza intra-clase).

- Funciona bien cuando hay **dos poblaciones** dominantes (aprox. bimodal).
- Sigue siendo **global**: un único T.

En OpenCV:

Ejemplo: Otsu vs manual

- Code



Pregunta para discusión:

- ¿Otsu mejora o empeora con iluminación no uniforme? ¿por qué?

Umbralización adaptativa (local)

En lugar de un único , se usa un umbral local calculado en una ventana. T $T(x, y)$

En OpenCV:

- `cv2.adaptiveThreshold(...)`

Parámetros clave:

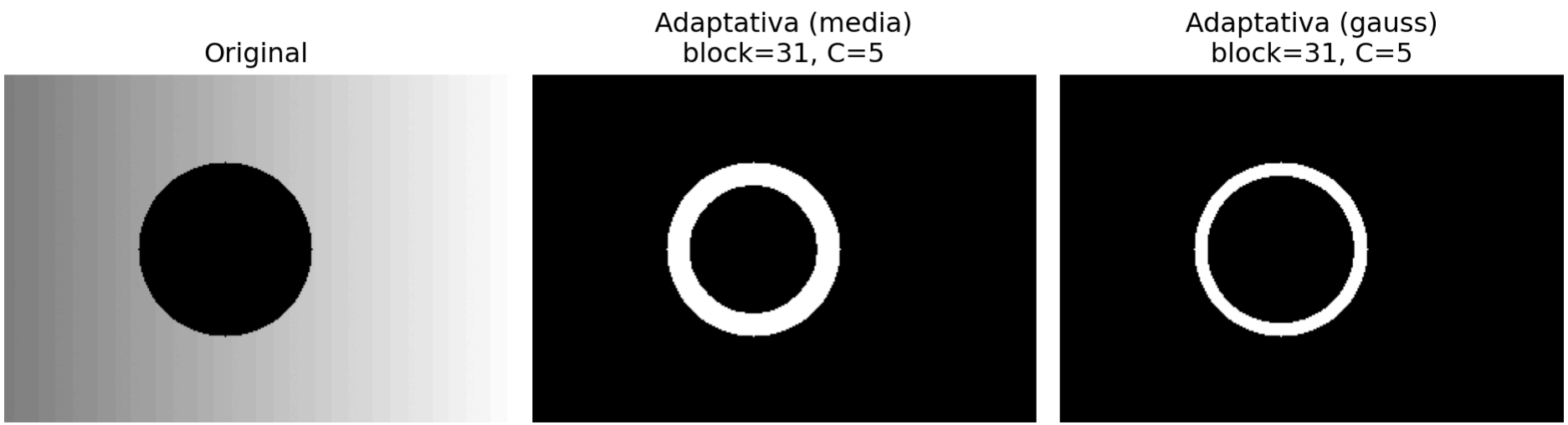
- `blockSize`: tamaño de la vecindad (impar, p.ej. 11, 21, 31)
- `C`: constante que se resta (ajuste fino)

Dos variantes:

- ADAPTIVE_THRESH_MEAN_C
- ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C

Ejemplo: adaptativa (media vs gaussiana)

- Code



Comparación rápida: ¿cuándo usar qué?

- **Global manual**: control total, útil si el contraste es estable.
- **Otsu**: automático, útil si el histograma es (casi) bimodal.
- **Adaptativa**: útil con iluminación no uniforme (sombras, gradientes).

Lo importante para la actividad: **comparar** y **argumentar**.

Plantilla de análisis (para Markdown del notebook)

Sugerencia de estructura de comentario:

- **Método:** (global / Otsu / adaptativa-media / adaptativa-gaussiana)
- **Parámetros:** T o (`blockSize`, `C`)
- **Observación:** ¿separa objeto/fondo? ¿ruido? ¿fragmentación?
- **Ventaja / limitación:** ¿por qué ocurre lo observado?
- **Siguiente iteración:** ¿qué ajustarías y en qué dirección?

Checklist para la Actividad 3A (Clase 1)

Para tu libreta:

- ☐ Imagen en gris y visualización del histograma
- ☐ Umbralización global con **dos** valores distintos
- ☐ Otsu y/o adaptativa (idealmente ambas)
- ☐ Figuras comparables (p.ej. mosaico 2x2)
- ☐ Comentarios técnicos en Markdown

En la siguiente sesión: **k-means sobre intensidades** y comparación final.

Código base con `frutas.jpg` (puedes reemplazar la ruta)

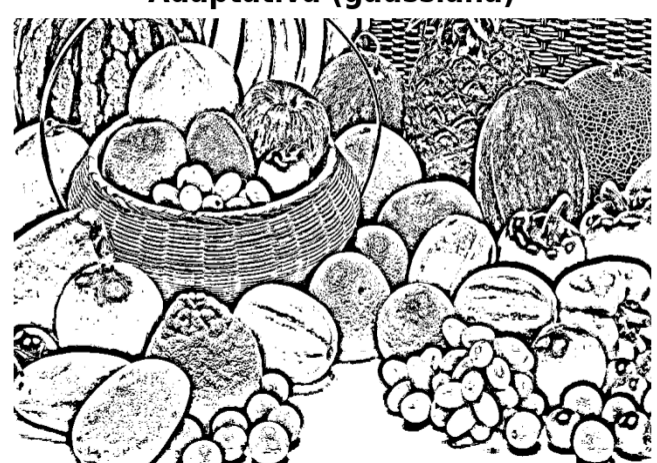
- Code

Original: frutas.jpg

Global (T=90)

Global (T=130)

Otsu (T=106)

Adaptativa (media)

Adaptativa (gaussiana)